PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Automorphismes et conjugaison

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie I. Généralités. Soit G un groupe.

1. Montrer que $a \mapsto c_a$ est un morphisme de G dans $\mathrm{Aut}(G)$, d'image $\mathrm{Int}(G)$ et de noyau $Z(G)$. En déduire $\mathrm{Int}(G) \simeq G/Z(G)$.

2. Montrer que $Z(\mathfrak{S}_n) = \{\mathrm{Id}\}$ pour $n \geqslant 3$.

3. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$. Montrer que φ conserve l'ordre des éléments, et que l'image par φ d'une classe de conjugaison est une classe de conjugaison.

4. Montrer qu'un automorphisme intérieur envoie chaque classe de conjugaison sur elle-même.